

Institut National Supérieur de Technologie Industrielle de Lokossa

Licence 1 en Informatique et Télécommunication



THÈME :

Étude de l'évolution des processeurs AMD

Groupe N°1

- 1- AHO Krizostome
- 2- BOSSA Yannick
- 3- GBAGUIDI Sylvère
- 4- HOUNGA Angelino
- 5- NOKOUE Augustin
- 6- TOGBOE CAKPO Donald
- 7- VOGLOSSOU Nathan
- 8- ZANNOU Abraham

Sous la supervision
Ing CHOUKPIN Quentin

Introduction

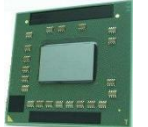
- I- Historique des processeurs AMD
- II- Fonctionnement d'un processeur AMD
- III- Les processeurs emblématiques d'AMD
 - a. Les clones du 8086 d'Intel
 - b. Les processeurs originaux d'AMD
 - i. Les processeurs Athlon
 - ii. Les processeurs Duron
 - iii. Les processeurs Phenom
 - iv. Les processeurs Ryzen
- IV- Les architectures CPU les plus récentes d'AMD

Conclusion

INTRODUCTION

AMD, ou Advanced Micro Devices, est une entreprise américaine de semi-conducteurs fondée en 1969 en Californie. Elle a commencé son aventure avec quelques dizaines d'employés spécialisés dans la production de semi-conducteurs de pointe . Depuis plus de 40 ans, AMD concurrence les différents processeurs x86 d'Intel, tout d'abord avec des clones puis avec des processeurs aux architectures originales mais compatibles avec l'ISA d'Intel . AMD est le leader de l'informatique hautes performances et adaptative, fournissant des produits et services qui aident à relever les défis les plus importants dans le monde. Ses technologies font progresser le marché des centres de données, des solutions intégrées, du gaming et des PC .

I- Historique des processeurs AMD

ANNEE	NOM	PHOTO	NOMBRE TRANSISTORS	EMBASE	TYPE	INSTRUCTIONS	FREQUENCE INTERNE	GRAVURE	DESCRIPTION
2011 ?	FUSION		?	Socket FS1 ?	64 bits	MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE5, AMD 64, PowerNow!, NX bit, AMD-V ?	?	45 nm ?	Il est prévu que l'architecture Fusion incorpore dans le même composant un processeur performant multi core et un processeur graphique. Il est prévue une large base de combinaisons entre les différentes options du CPU et de la carte graphique. Il devrait inclure un contrôleur PCI-Express et un décodeur vidéo compatible MPEG 2, VC-1 et H.264.
2009 à nos jours	ATHLON II		?		64 bits	MMX + Extended 3DNow! + SSE + SSE2 + SSE3 + SSE4A + AMD 64 + Cool'n'Quiet + NX bit + AMD-V	2.2 à 3 GHz	45 nm	Evolution de l'Athlon basée sur une architecture de type K10, ce CPU est un modèle de milieu de gamme d'AMD avec gravure en 45 nm. Il intègre un gestionnaire de mémoire DDR3 à double canal, mais ne comporte pas de cache L3. Il se décline en version double ou quadruple cœur.
2009 à nos jours	PHENOM II		758 millions	Socket AM2+ 940 Socket AM3	64 bits	MMX + Extended 3DNow! + SSE + SSE2 + SSE3 + SSE4A + AMD 64 + PowerNow! + NX bit + AMD-V	2.8 GHz à 3 GHz	45 nm	Evolution du Phenom avec une gravure en 45 nm, ce CPU est lancé par AMD dans le but de concurrence les processeurs Core 2 et Core i7. Ce quadri-processeur inclut toujours un contrôleur mémoire double canal mais avec un cache L3 augmenté à 6 Mo et plus rapide. Compatible initialement avec la mémoire DDR2, les versions suivantes devraient pouvoir utiliser la mémoire DDR3. Il est possible sur le Phenom II de désactiver complètement les CPU non utilisés pour améliorer l'efficacité énergétique.
2008 à nos jours	TURION ULTRA		?	Socket S1-638	64 bits	MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD 64, PowerNow!, NX bit, AMD-V	2.1 à 2.4 GHz	65 nm	Processeur double cœur basé sur l'architecture K8 prévu exclusivement pour les applications mobiles. Supporte des mémoires DDR2 - 800. Sur cette version, le bus hypertransport est dynamique, sa fréquence diminue s'il n'est pas utilisé complètement afin de diminuer la consommation. Dans le même but, chaque CPU, ainsi que le pont nord, peuvent être alimentés par différents niveaux de tension.
2007 à nos jours	PHENOM		463 millions	Socket AM2 Socket AM2+ Socket F/F+	64 bits	MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, AMD 64, PowerNow!, NX bit, AMD-V	1.8 à 2.7 GHz	65 nm	Processeur multi-cœur prévu pour les gamme d'ordinateur de bureau, le Phenom est basée sur l'architecture K10. Il se décline en version 3 CPU (X3) et 4 CPU (X4 et FX), tous sur la même puce de silice. Les premiers Phenoms (jusqu'aux version B2 et BA) avaient un défaut dans le cache TLB - Translation Lookaside Buffer. Des corrections BIOS et OS sont disponibles mais désactivent le TLB, diminuant la puissance du processeur d'au moins 10%. Les cœurs sont gérés indépendamment grâce à la technique DICE - Dynamic Independent Core Engagement.
2006 à nos jours	TURION 64X2		154 millions	Socket S1-638	64 bits	MMX + Enhanced 3DNow! + SSE + SSE2 + SSE3 + AMD 64 + PowerNow! + NX bit + AMD-V	1.6 à 2.3 GHz	90 nm à 65 nm	Version double cœur du Turion 64 basé sur l'architecture K8, et destiné comme ce dernier au marché des portables, le Turion 64X2 inclut un contrôleur de mémoire DDR2. Le Turion supporte le label multimédia AMD Live et les instructions AMD-V favorisant la virtualisation. Compétiteur de l'Intel Core Duo, la consommation énergétique pour ces deux cœurs n'est pas significativement plus importante que la version à un seul.
2005 à 2008	TURION 64		114 millions	Socket 754 Socket S1 - 638	64 bits	MMX + Enhanced 3DNow! + SSE + SSE2 + SSE3 + AMD 64 + PowerNow! + NX bit + AMD-V pour les derniers modèles	1.6 à 2.4 MHz	90 nm	Processeur spécialisé pour les PC portables, le Turion 64 est une version mobile de l'architecture K8 de l'Athlon 64. Avec un contrôleur mémoire DDR intégré, il offre ainsi une solution de plus faible consommation que ses concurrents d'Intel, Pentium M, Core et Core 2. Il inclut la technologie PowerNow! permettant, lorsqu'il n'est pas utilisé à pleine puissance, de diminuer la fréquence du CPU et donc sa consommation. La série "Richmond" permet d'utiliser les instructions optimisées pour les environnements de virtualisation, AMD-V.
2005 à nos jours	ATHLON 64X2		221 à 243 millions	Socket 939 Socket AM2 940 Socket AM2+ 940	64 bits	x86 + MMX + 3DNow! + SSE + SSE2 + SSE3 + SSSE3 + x86-64	1 à 3.2 GHz	90 à 65 nm	L'Athlon 64 X2 est une déclinaison de l'Athlon 64 avec un double cœur. Lancé par AMD pour contrebalancer le Pentium D, il est le premier processeur multiprocesseur dédié aux ordinateurs de bureau. Il intègre un contrôleur de mémoire double canal, et est capable de décoder les instructions SSE3 et de travailler avec de multiples processus en parallèle grâce à la technologie TLP - Thread-Level Parallelism. Les processeurs de la série Brisbane ne comportaient pas le terme "64", ce qui en a détourné les acheteurs principalement à la recherche de processeurs 64 bits.

ANNEE	NOM	PHOTO	NOMBRE TRANSISTORS	EMBASE	TYPE	INSTRUCTIONS	FREQUENCE INTERNE	GRAVURE	DESCRIPTION
2004 à nos jours	SEMPRON		37.5 à 68.5 millions	Socket A Socket 754 Socket 939 Socket AM2 Socket S1-638	32 & 64 bits	x86 + MMX + 3DNow! + SSE + SSE2 + SSE3 + SSSE3 + x86-64	1.4 à 2.2 GHz	130 à 65 nm	Terme marketing couvrant les processeurs d'entrée de gamme d'AMD en remplacement du Duron, le Sempron couvre en fait un certain nombre d'architectures différentes. Créé en concurrence du Céléron D sur la base d'une architecture Athlon XP, le Sempron dispose maintenant d'une architecture 64 bits basée sur l'Athlon 64. Les futures évolutions du Sempron seront-elles basées sur l'architecture K10 en dual core.

2004 à nos jours	ATHLON 64		122 millions à 243 millions	Socket 754, socket 939, socket AM2 940	64 bits	x86 + MMX + 3DNow! + SSE + SSE2 + x86-64 et pour certains modèles +SSE3	1 GHz à 3.2 GHz	130 nm à 65 nm	Processeur de 8ème génération - K8, l'Athlon 64 est le premier processeur 64 bits à viser le marché grand public. La structure des premières version de l'Athlon 64 étaient basées sur le cœur Opteron. Très performant par rapport au Pentium 4 d'Intel, AMD rencontra initialement beaucoup de difficultés à le produire en grande quantité. Il intègre un contrôleur de mémoire, initialement pour les mémoire DDR, puis pour les DDR2 à partir de la révision "Orleans". Les processeurs de la série "Neo" lancées en 2009 sont une variante de l'Athlon 64 prévue pour les ultra portables.
2003 à nos jours	ATHLON 64FX		227 millions	socket 939, socket AM2 940, socket F 1207	64 bits	x86 + MMX + 3DNow! + SSE + SSE2 + x86-64+SSE3	2.2 à 3 GHz	90 nm	Version extrême de l'Athlon 64 double core pour les enthousiastes des jeux vidéo, ce processeur n'a pas de blocage du multiplicateur de fréquence. Les dernières versions peuvent être montées en processeurs double avec la technologie AMD Quad FX platform.
2003 à nos jours	OPTERON		100 millions à 463 millions (quad) 233 millions pour le dual	socket 939 Socket 940 Socket AM2 Socket F 1207	64 bits	x86 + MMX + 3DNow! + SSE	1.4 GHz à 3.2 GHz	130 nm à 45 nm	Premier processeur 64 bits d'AMD, l'Opteron cible le marché des serveurs hauts de gamme. Il peut exécuter les instructions 32 bits de manière plus efficace que son compétiteur Intel Itanium. Il intègre un gestionnaire de mémoire DDR / DDR2. Les versions récentes d'Opteron intègre des architectures double cœurs et quadruple cœurs de la famille K10.
2001	ATHLON XP / MP		37.6 millions à 54 millions	Socket A	32 bits	x86 + MMX + 3DNow! + SSE	1 GHz à 3,2 GHz	0.18 um à 0.13 um	Le processeur Athlon XP est une version améliorée de l'Athlon original. Il est le premier processeur à implémenter les instructions SSE ainsi que 3DNow! Preprofessional. Il est nommé en utilisant le système "performance rating" selon la comparaison avec le processeur Intel correspondant.
2000 à 2004	DURON		25 millions	Socket A	32 bits	x86 + MMX + Extended MMX + 3DNow! + SSE	600 MHz à 1800 MHz	0.18 um à 0.13 um	Le processeur Duron est le processeur d'entrée de gamme d'AMD. Il est compatible broche à broche avec l'Athlon, utilise comme lui le socket A, et partage avec lui la même architecture de base. Il diffère par un cache interne L2 plus petit. Il est à l'Athlon ce que le Celeron est au Pentium.
1999 à nos jours.	GEODE		2.4 millions à 22 millions	Socket A 462	32 bits	x86 + MMX sur certains modèles + SSE + 3DNow!	166 MHz à 1.4 GHz	0.35 um à 0.13 um	Créé initialement par National Semiconductor, racheté par AMD en 2003, le Geode est un processeur de très faible consommation optimisé pour l'utilisation en portables et les clients légers. Il intègre des composants que l'on trouve sur les processeurs habituels sur la carte mère, afin de simplifier les circuits et réduire les coûts. Ce processeur est utilisé entre autre dans le projet "PC à 100 \$".
1999 à 2005	ATHLON		37 millions	Slot A (premiers modèles) et Socket A	32 bits	x86 + MMX + SSE + 3DNow!	500 MHz à 2.33 GHz	0.25 um à 0.13 um	Premier processeur de 7ème génération d'AMD, l'Athlon, également appelé K7, conserve la structure de base des précédentes puces. De multiples améliorations comme l'architecture bus à rythme de données double (double data rate - DDR) issue du processeur DEC Alpha, un processeur de calcul à virgule flottante performant (la faiblesse des processeurs AMD précédents), la technologie 3DNow! révisée avec rajout d'instructions de traitement de signal (Enhanced 3DNow!) et un cache plus important ont permis à AMD de prendre un temps la tête de la course au processeur le plus performant
1997 à 2002	K6		8.8 millions	Socket 7 & Super Socket 7	32 bits	x 86 + MMX 3DNow pour les dernières séries	166 MHz à 450 MHz	0.35 um à 0.18 um	Issue des travaux de l'entreprise NexGen sur son processeur Nx, et donc d'une architecture différente du K5, le K6 disposait d'un mécanisme dynamique de réorganisation d'instructions, et d'une unité à virgule flottante plus performant. Le circuit est broche à broche compatible avec le Pentium, permettant d'utiliser le Socket 7 en commun. Le k6 a eu beaucoup de succès grâce à son prix intéressant pour des performances très honorables.

ANNEE	NOM	PHOTO	NOMBRE TRANSISTORS	EMBASE	TYPE	INSTRUCTIONS	FREQUENCE INTERNE	GRAVURE	DESCRIPTION
1996 à 2002	K5		4.3 millions	Socket 5 & socket 7	32 bits	x 86	75 MHz à 133 MHz	0.5 um à 0.35 um	Processeur très innovant d'architecture super scalaire avec décodage des instructions x86 en instruction RISC, et en cela proche de la structure du Pentium Pro. Des problèmes de production ont retardé sa sortie de plus d'un an et avec une vitesse d'horloge moins élevée que prévue, le positionnant au milieu de la gamme Pentium. Le K était une référence à la "Kryptonite", la seule substance qui peut affecter superman (ici Intel ..).
1995 à 2007	AM5X86		1.6 millions	169 pins socket 1, 238 pins socket 2, 237 pins socket 3	32 bits	x 86	133 MHz	0.35 um	Processeur modèle 486 mais disposant d'un facteur de multiplication de 4. Fonctionne sur des cartes mère prévu pour x2 seulement. Pouvaît être sur cadencé à 160 MHz, ce qui lui donnait autant de puissance qu'un Pentium 100. Premier processeur à utiliser le "P rating", le nombre donné étant la vitesse du processeur Pentium de puissance équivalente, ici P75.
1994 à 2007	AMD 486 DX4		1,2 millions à 1,6 millions	237 pins socket 3	32 bits	x 86	75 MHz à 133 MHz	0.6 um	Processeur dont la vitesse interne est multiplié par 3 par rapport à la vitesse du bus externe (et pas par 4 comme sa dénomination le laisse croire). Tension du cœur 3.3V. AMD fabrique des CPU jusqu'à 133 MHz.
1992 à 2005	AMD 486 DX2		1 millions à 1.6 millions	169 pins socket 1, 238 pins socket 2, 237 pins socket 3 (pour 486 basse tension)	32 bits	x 86	40 MHz à 66 MHz	0.8 um à 0.7 um	Premier micro processeur dont la vitesse interne est multipliée (2 fois dans ce cas) par rapport à la vitesse du bus. Les PC à base de 486 DX2 66 ont été particulièrement populaire.
1989 à 2005	AMD 486		900000 à 1.6 millions	169 pins socket 1, 238 pins socket 2, 237 pins socket 3	32 bits	x 86	25 MHz à 50 MHz	1.0 à 0.6 um	Premier processeur avec coprocesseur de calculs en virgule flottante intégré (désactivé sur la version SX), cache interne et structure pipeline autorisant l'exécution de certaines instructions simples en un seul cycle d'horloge au lieu de deux.

				(for low voltage 486)					
1985 à 2007	AMD 386		275000	Pin Grid Array - PGA 132 pins (photo) ou Plastic Quad Flat Pack - PQFP 132 pins	32 bits	x 86	12 MHz à 40 MHz	1.5 à 1.0 um	Equivalent au 80386 d'Intel. Le mode virtuel permet de faire tourner plusieurs programmes en mode réel dans le mode protégé. Une application est de faire tourner des fenêtres DOS sous Windows. Mémoire extensible en mode protégé de 4 Go.
1982 à 1991	80286		134000	Pin Grid Array - PGA 68 pins (photo) ou Plastic Leaded Chip Carrier PLCC 68 pins	16 bits	x 86	6 MHz à 12 MHz	1.5 um	Version améliorée du 8086 rajoutant un mode protégé. Utilisée sur le micro processeur IBM PC AT. Mémoire adressable directe de 16 Mo, extensible en mode protégée à 1 Go.
1982 à 1990	8088		29000	Dual In Line - DIL - 40	registres 16 bits mais bus de 8 bits	x 86	5 MHz à 10 MHz	3 um	Version plus simple et moins cher que le 8086, ce processeur a été choisi par IBM pour créer son premier ordinateur personnel PC. Mémoire adressable de 1 Mo. Intel ne souhaitait pas transmettre la licence pour la série x86 à AMD, mais IBM imposa une seconde source de processeurs pour la fabrication des IBM PC.
1978 à 1998	8086		29000	Dual In Line - DIL - 40	16 bits	x 86	10 MHz	3.2 um	Créateur de la lignée des processeurs x86 utilisés dans le micro-ordinateur IBM PC et compatibles. Mémoire adressable de 1 Mo.
1974 à 1990	8080		6000	Dual In Line - DIL - 40	8 bits	8080	2 MHz	6 um	Premier processeur permettant la création d'un vrai micro-ordinateur grâce à son bus d'adresse de 16 bits. Mémoire adressable de 64 koctets. AMD est une seconde source de ce processeur créé par Intel.

II- Fonctionnement d'un processeur AMD

Le fonctionnement d'un processeur AMD (Advanced Micro Devices) est similaire à celui des processeurs d'autres fabricants, tels qu'Intel. Un processeur est l'unité centrale de traitement d'un ordinateur, responsable de l'exécution des instructions des programmes et de la coordination des opérations du système. Voici une vue d'ensemble du fonctionnement d'un processeur AMD :

Architecture du processeur : Les processeurs AMD utilisent différentes architectures, telles que Zen, Zen 2, Zen 3, etc. L'architecture définit la manière dont le processeur exécute les instructions, la disposition des cœurs, la hiérarchie de la mémoire cache, et d'autres caractéristiques clés.

Unités de traitement : Un processeur AMD est composé de plusieurs cœurs de traitement. Chaque cœur est capable d'exécuter des instructions de manière indépendante, ce qui permet au processeur de traiter plusieurs tâches simultanément (multitâche). Les processeurs modernes ont

généralement plusieurs cœurs, par exemple, un processeur quadricœur a quatre cœurs de traitement.

Pipeline d'exécution : Les processeurs AMD utilisent un pipeline d'exécution pour traiter les instructions. Le pipeline est divisé en plusieurs étapes, chacune correspondant à une phase spécifique de l'exécution d'une instruction. Les instructions sont traitées en parallèle à travers ces étapes pour améliorer l'efficacité du processeur.

Unités de calcul : Les processeurs AMD sont équipés de différentes unités de calcul, telles que les unités arithmétiques et logiques (ALU) responsables des opérations mathématiques, les unités de virgule flottante (FPU) pour les opérations impliquant des nombres à virgule flottante, et d'autres unités spécialisées.

Cache mémoire : Les processeurs AMD intègrent plusieurs niveaux de mémoire cache (L1, L2, L3) pour stocker temporairement les données et les instructions fréquemment utilisées. Cela permet d'accélérer l'accès aux données et d'améliorer les performances globales du processeur.

Contrôleur de mémoire : Les processeurs AMD intègrent souvent un contrôleur de mémoire qui gère l'accès à la mémoire système. Cela permet d'améliorer l'efficacité de l'accès à la RAM et d'optimiser les performances du système.

Technologies AMD spécifiques : AMD propose diverses technologies spécifiques, telles que AMD Turbo Core (ajustement dynamique de la fréquence du processeur en fonction des besoins), AMD Precision Boost (augmentation automatique de la fréquence en fonction des conditions de fonctionnement), et autres, visant à optimiser les performances et l'efficacité énergétique.

Il est important de noter que les détails spécifiques peuvent varier en fonction de la génération de processeur AMD. Les évolutions technologiques et les nouvelles architectures peuvent introduire des fonctionnalités supplémentaires et des améliorations de performances.

III- Les processeurs emblématique d'AMD

AMD a produit plusieurs processeurs emblématiques au fil des ans, chacun apportant des avancées significatives dans le domaine des processeurs. Voici quelques-uns des processeurs les plus emblématiques d'AMD, classés par génération :

AMD Athlon (Première génération) : Lancé en 1999, l'AMD Athlon était un processeur qui a marqué le début du succès d'AMD dans la compétition avec Intel. Les modèles comme l'Athlon 500 et l'Athlon 1000 ont attiré l'attention en raison de leurs performances compétitives.

AMD Athlon 64 (Génération 64 bits) : Introduit en 2003, l'Athlon 64 a été le premier processeur grand public à offrir une architecture 64 bits. Il a également introduit la technologie AMD64, qui a servi de base à l'architecture des processeurs modernes.

AMD Opteron (Serveurs et stations de travail) : Également introduit en 2003, l'AMD Opteron était destiné aux serveurs et aux stations de travail. Il a été le premier processeur x86 à intégrer une architecture 64 bits et a contribué à la popularisation de cette technologie.

AMD Ryzen (Série de processeurs pour PC de bureau) : Lancée en 2017, la série AMD Ryzen a marqué un renouveau significatif pour AMD sur le marché des processeurs de bureau. Les processeurs Ryzen ont introduit l'architecture Zen et offrent des performances compétitives par rapport à la concurrence. Des modèles populaires incluent le Ryzen 7 1700, le Ryzen 5 3600, et les générations ultérieures comme Ryzen 5000 avec l'architecture Zen 3.

AMD EPYC (Serveurs) : La série de processeurs AMD EPYC, lancée en 2017, est conçue pour les serveurs et les centres de données. Ces processeurs offrent un grand nombre de cœurs de traitement et une prise en charge de la mémoire étendue, les rendant adaptés aux charges de travail intensives.

AMD Threadripper (Hautes performances pour les PC de bureau) : Introduit en 2017, le Threadripper est une série de processeurs destinée aux PC de bureau nécessitant une puissance de calcul élevée. Ces processeurs offrent un grand nombre de cœurs et de threads, ce qui les rend adaptés aux tâches de rendu, de montage vidéo, et d'autres charges de travail intensives.

Ces processeurs représentent quelques-unes des étapes importantes de l'évolution d'AMD sur le marché des processeurs. La compétition entre AMD et Intel a conduit à des innovations continues et à des améliorations constantes des performances des processeurs grand public, des serveurs et des stations de travail.

a. Les clones du 8086 d'Intel

Le processeur Intel 8086, introduit en 1978, était un processeur 16 bits qui a joué un rôle crucial dans le développement de l'architecture x86. En raison de son succès, plusieurs fabricants ont développé des clones compatibles avec l'architecture x86, offrant une alternative aux processeurs Intel tout en conservant la compatibilité logicielle. Voici quelques-uns des clones notables du 8086 :

NEC V20 : Le NEC V20 était un clone du 8088, qui était une version du 8086 avec un bus de données de 8 bits. Le V20 était compatible avec l'ensemble d'instructions x86 et offrait également des performances améliorées par rapport au 8088, grâce à des fonctionnalités telles qu'un jeu d'instructions étendu.

NEC V30 : Le NEC V30 était une version améliorée du V20, offrant des performances encore meilleures. Comme le V20, il était compatible avec l'architecture x86.

AMD Am286 : AMD a produit le Am286, un processeur 16 bits compatible avec l'architecture x86, introduit comme alternative au 80286 d'Intel. Il offrait des performances comparables au 80286 tout en offrant une alternative aux clients.

AMD Am386 : AMD a également produit le Am386, un clone du 80386 d'Intel, qui a introduit des améliorations significatives en termes de performances et de fonctionnalités par rapport à son prédécesseur.

Cyrix Cx486 : Cyrix était un fabricant de processeurs qui a produit des clones x86, y compris le Cx486, qui était compatible avec l'architecture du 80486 d'Intel. Il visait à offrir des alternatives plus abordables aux processeurs Intel.

IDT WinChip : L'IDT WinChip était un processeur x86 produit par Integrated Device Technology (IDT). Il a été conçu pour offrir une alternative économique aux processeurs Intel et AMD de l'époque.

Ces clones ont souvent été utilisés comme alternatives moins coûteuses aux processeurs Intel tout en maintenant la compatibilité avec les logiciels écrits pour l'architecture x86. Bien que certains de ces fabricants aient depuis disparu ou changé de cap, leur contribution à la diversité sur le marché des processeurs a joué un rôle important dans l'évolution de l'industrie informatique.

b. Les processeurs originaux d'AMD

Les processeurs originaux d'AMD ont commencé à émerger dans les années 1970 et 1980, avant même la période où AMD a commencé à produire des clones x86. Voici quelques-uns des premiers processeurs originaux d'AMD :

AMD Am9080 : Introduit en 1975, le Am9080 était un microprocesseur 8 bits conçu par AMD. Il était compatible avec l'Intel 8080 et a été utilisé dans des applications telles que les terminaux et les systèmes embarqués.

AMD Am2900 : Les séries Am2900, introduites dans les années 1970, étaient des unités de circuits logiques (ALU, registres, etc.) plutôt que des processeurs complets. Ces unités étaient utilisées pour construire des systèmes de traitement de données personnalisés et ont contribué à établir la réputation d'AMD en tant que fabricant de composants logiques.

AMD 29000 : Le processeur AMD 29000, lancé dans les années 1980, était un processeur RISC (Reduced Instruction Set Computing) 32 bits. Il a été conçu pour être utilisé dans des applications telles que les systèmes embarqués, les stations de travail, et les serveurs.

AMD Am386 : Introduit en 1991, le Am386 était le premier processeur x86 d'AMD. Il était compatible avec l'architecture 80386 d'Intel. Bien qu'il s'agisse d'un clone, le Am386 représentait

un pas important pour AMD en entrant sur le marché des processeurs x86 et en offrant une alternative aux clients.

Ces premiers processeurs ont jeté les bases de l'implication d'AMD dans le marché des processeurs. Cependant, c'est avec l'introduction des processeurs compatibles x86 que la société a connu une reconnaissance plus large et est devenue un concurrent sérieux sur le marché des processeurs. La série des Am2900 a également joué un rôle important dans le développement de la technologie des circuits logiques programmables.

La gamme de processeurs Athlon est l'une des lignes de produits les plus emblématiques d'AMD, ayant été introduite pour la première fois au milieu des années 1990. Au fil des ans, de nombreuses générations d'Athlon ont été commercialisées, chacune apportant des améliorations en termes de performances et de fonctionnalités. Voici quelques-unes des générations de processeurs Athlon :

- **Les processeurs Athlon**

Athlon (K7) : Lancée en 1999, la première génération d'Athlon, également connue sous le nom de K7, a joué un rôle clé dans le succès d'AMD en fournissant des performances concurrentielles avec les processeurs Intel de l'époque. Ces processeurs étaient basés sur l'architecture Thunderbird.

Athlon XP (K7) : Introduite en 2001, la gamme Athlon XP a continué à améliorer les performances, avec un accent particulier sur la gestion de la fréquence d'horloge et l'efficacité énergétique. Ces processeurs étaient basés sur l'architecture Palomino.

Athlon 64 (K8) : Lancée en 2003, cette génération d'Athlon a été la première à introduire l'architecture 64 bits dans les processeurs grand public. L'Athlon 64 a été une avancée significative et a contribué à la transition vers les systèmes d'exploitation et applications 64 bits.

Athlon 64 X2 (Dual-Core) : Introduite en 2005, cette génération a marqué l'avènement des processeurs double cœur (dual-core) pour les utilisateurs grand public. Les modèles Athlon 64 X2 offraient une amélioration des performances multithread et multitâche.

Athlon II : Lancée en 2009, cette gamme s'est concentrée sur les processeurs multi-cœurs abordables, offrant de bonnes performances pour les utilisateurs orientés vers la productivité et le multitâche.

Athlon (Retour en 2019) : En 2019, AMD a relancé la marque Athlon avec une nouvelle gamme de processeurs destinée aux utilisateurs d'entrée de gamme et de milieu de gamme. Ces processeurs étaient basés sur l'architecture Zen d'AMD.

Il est important de noter que la marque Athlon a été utilisée pour différentes architectures au fil du temps, allant des premières architectures K7 aux architectures plus récentes comme Zen. La gamme Athlon a généralement été positionnée pour répondre aux besoins d'une variété d'utilisateurs, allant des performances de base aux besoins plus avancés, en fonction de la génération spécifique.

- **Les processeurs Duron**

Les processeurs AMD Duron étaient une gamme de processeurs x86 d'entrée de gamme qui ont été lancés par AMD en 2000. Les Duron étaient positionnés comme des alternatives

économiques aux processeurs Intel Celeron, offrant un bon équilibre entre performances et coûts. Voici quelques-unes des caractéristiques des processeurs Duron :

Lancement initial : Les processeurs Duron ont été introduits pour la première fois en juin 2000. Ils étaient basés sur l'architecture x86 et étaient conçus pour les ordinateurs de bureau grand public.

Basés sur Thunderbird : La première génération de processeurs Duron était basée sur l'architecture Thunderbird, la même architecture utilisée pour les processeurs Athlon de la génération de l'époque.

Cache réduit : Pour réduire les coûts, les processeurs Duron avaient généralement une quantité de cache L2 plus petite par rapport aux processeurs Athlon équivalents. Cela avait un impact sur les performances, mais les Duron restaient compétitifs dans leur catégorie de prix.

Évolution vers Morgan : Plus tard, en 2001, AMD a introduit la deuxième génération de Duron, basée sur l'architecture Morgan. Cette architecture a apporté des améliorations en termes d'efficacité énergétique et de performances par rapport à la première génération.

Présence dans les ordinateurs de bureau abordables : Les processeurs Duron étaient souvent utilisés dans des ordinateurs de bureau abordables et pré-assemblés, visant les utilisateurs à la recherche de performances décentes pour des tâches de base telles que la navigation sur Internet, le traitement de texte et d'autres applications quotidiennes.

Fin de la gamme : La gamme de processeurs Duron a été progressivement abandonnée au fil des ans, avec la dernière génération étant basée sur l'architecture Appaloosa. À mesure que

les besoins en performances des utilisateurs ont augmenté, les processeurs Duron ont été remplacés par des gammes plus puissantes comme les AMD Athlon XP et plus tard les séries Athlon 64.

Bien que les processeurs Duron ne soient plus produits aujourd'hui, ils ont joué un rôle important en offrant une option abordable aux utilisateurs d'ordinateurs de bureau à une époque où les ordinateurs personnels gagnaient en popularité.

- **Les processeurs Phenom**

Les processeurs AMD Phenom étaient une gamme de processeurs de bureau multicœurs haut de gamme introduite par AMD en 2007. Ils étaient conçus pour offrir des performances améliorées par rapport aux générations précédentes de processeurs AMD, notamment les Athlon et les Athlon 64 X2. Voici quelques points clés concernant les processeurs AMD Phenom :

Architecture K10 (Barcelona) : Les processeurs Phenom étaient basés sur l'architecture K10, également connue sous le nom de Barcelona. C'était une évolution de l'architecture K8 utilisée dans les processeurs Athlon 64. L'architecture K10 a apporté des améliorations significatives, y compris le support natif de l'architecture 64 bits, une gestion améliorée de l'énergie, et la possibilité de combiner plusieurs cœurs sur une seule puce.

Technologie Quad-Core : Les premiers processeurs Phenom étaient des processeurs quadricœurs, ce qui signifie qu'ils disposaient de quatre cœurs de traitement sur une seule puce. C'était une avancée majeure à l'époque, offrant des performances multitâches améliorées.

TLB (Translation Lookaside Buffer) Bug : Les premiers modèles de Phenom ont été touchés par un bogue connu sous le nom de TLB bug, qui pouvait entraîner des problèmes de performances dans certaines situations. Cependant, AMD a rapidement résolu ce problème avec des révisions ultérieures des processeurs Phenom.

Modèles Phenom II : La gamme Phenom a été suivie par les processeurs Phenom II, introduits en 2008. Les Phenom II ont continué à améliorer les performances et ont introduit des modèles à plus haut rendement, notamment les modèles X4 (quadricœurs) et X6 (hexacœurs).

Support de l'overclocking : Les processeurs Phenom, en particulier les modèles Phenom II, étaient souvent appréciés des amateurs d'overclocking en raison de leur potentiel d'ajustement des fréquences et des performances.

Fin de la gamme : La gamme de processeurs Phenom a été finalement remplacée par les séries AMD FX et plus tard par la série Ryzen, qui a introduit une nouvelle architecture (Zen) et des améliorations significatives en termes de performances et d'efficacité énergétique.

Bien que les processeurs Phenom ne soient plus les processeurs les plus récents d'AMD, ils ont joué un rôle important dans l'évolution des processeurs AMD et ont contribué à la compétition sur le marché des processeurs de bureau.

- **Les processeurs Ryzen**

Les processeurs AMD Ryzen sont une gamme de processeurs x86 64 bits introduits par AMD en 2017. Ces processeurs sont basés sur l'architecture Zen, qui a marqué un changement significatif dans la conception des processeurs AMD, leur permettant de rivaliser de manière plus compétitive avec les offres d'Intel. Voici quelques points clés concernant les processeurs AMD Ryzen :

Architecture Zen : Les processeurs Ryzen sont basés sur l'architecture Zen, qui a été conçue pour améliorer considérablement les performances par cycle d'horloge, l'efficacité énergétique et le rendement par rapport aux architectures précédentes.

Noyaux Zen : Les processeurs Ryzen utilisent des noyaux Zen, qui sont des unités de traitement indépendantes. Chaque génération de Ryzen a introduit des améliorations dans la conception du noyau pour augmenter les performances globales.

Série Ryzen 1000 : La première génération de processeurs Ryzen, lancée en 2017, comprenait les séries Ryzen 3, Ryzen 5 et Ryzen 7. Ces processeurs ont apporté des performances multicœurs significatives à un prix compétitif.

Série Ryzen 2000 : Introduite en 2018, la deuxième génération de processeurs Ryzen a apporté des améliorations en termes de performances, d'efficacité énergétique et de prise en charge de la mémoire. Les modèles incluaient Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 et Ryzen Threadripper.

Série Ryzen 3000 : Lancée en 2019, la troisième génération a introduit des améliorations notables, notamment la gravure en 7 nm, une architecture Zen 2 améliorée, et des modèles allant jusqu'au Ryzen 9 3950X avec 16 cœurs et 32 threads.

Série Ryzen 5000 (Zen 3) : Annoncée en 2020, la quatrième génération de processeurs Ryzen a introduit l'architecture Zen 3, apportant des améliorations significatives aux performances monocœur et multicœur. Les modèles incluent le Ryzen 5, Ryzen 7 et Ryzen 9.

Série Ryzen 6000 (Zen 4) : Bien que je n'aie pas d'informations spécifiques à partir de ma dernière mise à jour en janvier 2022, il est possible qu'AMD ait introduit de nouvelles générations de processeurs Ryzen basées sur l'architecture Zen 4 depuis lors.

Les processeurs Ryzen sont devenus très populaires en raison de leur excellent rapport performances-prix, de leur évolutivité sur les plates-formes existantes et de leur compétitivité avec les produits concurrents d'Intel. Ils sont largement utilisés dans une variété d'applications, des PC de bureau aux stations de travail et aux ordinateurs portables.

IV- Les architectures CPU les plus récentes d'AMD

Les architectures CPU les plus récentes d'AMD étaient Zen 3 et RDNA 2. Cependant, de nouvelles architectures peuvent avoir été introduites depuis lors. Voici un récapitulatif des architectures CPU d'AMD jusqu'à Zen 3 :

Zen : Introduite en 2017, l'architecture Zen était la première itération de la nouvelle approche d'AMD pour les processeurs. Elle a apporté des améliorations significatives par rapport aux architectures précédentes, avec une conception modulaire, des performances accrues et une efficacité énergétique améliorée.

Zen+ : En 2018, AMD a introduit Zen+, une évolution de l'architecture Zen. Les améliorations comprenaient une gravure plus fine, des fréquences d'horloge plus élevées, et des ajustements architecturaux pour améliorer les performances.

Zen 2 : En 2019, AMD a lancé l'architecture Zen 2. Cette architecture a marqué le passage à une gravure en 7 nm et a introduit des changements importants dans la conception du noyau, avec un nouveau système de cache et une amélioration des performances monocœur et multicœur.

Zen 3 : Annoncée en 2020, Zen 3 était la quatrième itération de l'architecture Zen. Elle a continué à construire sur les améliorations précédentes, en introduisant une conception de cache unifiée améliorée et en augmentant les performances monocœur tout en améliorant l'efficacité énergétique.

Conclusion

En conclusion, les processeurs AMD, tels que les séries Ryzen, Threadripper et EPYC, ont été des acteurs clés dans l'industrie des processeurs, introduisant des architectures innovantes comme Zen, Zen 2 et Zen 3. Ils ont redéfini la compétitivité, offrant des performances élevées pour les utilisateurs grand public, professionnels et serveurs. La concurrence accrue avec Intel a stimulé l'innovation, offrant aux consommateurs un choix diversifié et des performances de pointe. L'évolution rapide de la technologie souligne l'importance de rester informé des derniers développements dans le domaine des processeurs AMD.